

26271 学期生产实习+课程设计内容安排

一、课程内容

- 1、熟悉行业发展：参观网上的产业会议、行业展会等；参观学院的信通实验平台，体验 VR、智能监控、虚拟演播室、机器人等技术。
- 2、熟悉项目开发流程和工具、平台：在线学习软件项目管理、版本管理软件 git 的使用、Python3+OpenCV 编程基础、视觉应用程序设计。上述内容将用于课程设计。
- 3、课程设计实践：要求以计算机视觉技术为核心，具体题目自选。

二、生产实习要求

- 1、写实习日记：每天（前 3 周的周一到周五）记录参观、学习的体会与收获，要体现以下内容。
 - (1) 了解工程人员的职业和责任，树立工程职业道德意识。
 - (2) 逐步树立推动民族复兴和社会进步的社会责任感。
 - (3) 记录实际的学习和开发过程。
- 2、写实习报告：分析本次所选课程设计项目的技术方案，要体现以下内容。
 - (1) 能合理分析和评价智能制造技术与产品对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及设计人员应承担的责任。
 - (2) 了解智能制造技术在节约能源方面的作用，对环境的影响，以及对可持续发展的关键作用。
 - (3) 能够将智能制造的工程整体方案分解为独立的功能模块，分别进行开发或集成，以实现要求的功能。
 - (4) 熟悉生产线及其改造等工程项目的成本构成和过程管理。
- 3、评分标准：课堂测验 20 分（共 1 次），实习日记 30 分（是否能够认真学习新知识），实习报告 50 分。

三、课程设计要求

- 1、课程设计采用项目开发形式，分为开题报告、中间过程、项目展示三个阶段。
 - (1) 开题报告：准备实现什么功能，具有什么先进性和应用价值，采用什么技术来实现，项目的人员分工和进度规划。
 - (2) 中间过程：定期展示项目进度，发生设计变更或难以解决的技术困难时及时调整项目规划。
 - (3) 项目展示：演示实现的功能，介绍具体的技术内容。
- 2、写课程设计报告，详见《生产实习、课程设计报告要求》。
- 3、评分标准：项目展示 60 分（新颖性、难度、完成度、汇报质量），课程设计报告 40 分（项目开发过程是否规范，技术介绍是否内容全面且条理清晰）。

四、在线学习资料

- 1、软件项目管理——掌握基本概念，自己构想一个智能制造的软件开发项目，以此为例进行分析。

北京理工大学 闫波：<https://www.bilibili.com/video/BV1HE411P79e>

【稚晖君】智能制造如何改变生活：<https://www.bilibili.com/video/BV1vh411X7iM>

智能制造技术概论：<https://www.bilibili.com/video/BV1of4y1t7b2>

全程直击智能楼宇管理系统节能减排表现：<https://www.bilibili.com/video/BV1i54y1q74x>

海康智慧楼宇宣传片: <https://www.bilibili.com/video/BV1Vb411x77p>
华为智慧园区解决方案: <https://www.bilibili.com/video/BV1x4411H7VJ>
智能楼宇与综合布线系统: <https://www.bilibili.com/video/BV11b411j77k>

2、编程类

Python3 编程入门——不要求多线程、图形编程、爬虫编程。

喵大: python3.8 极速入门到实战: <https://www.bilibili.com/video/BV1BJ411p7Pv>

Python 教程 6 小时入门 (英语): <https://www.bilibili.com/video/BV1h64y1M7UC>

Python 语言程序设计_北京理工大学: <https://www.bilibili.com/video/BV1Nb411C7uB>

2021 全网最全! 基于 python 的 OpenCV 项目实战教程:
<https://www.bilibili.com/video/BV1RQ4y1R7M6>

强推! 不愧是公认的最好的【OpenCV4 图像处理教程】清华大佬 12 小时带你从入门到进阶 (机器学习 / 车辆检测 / 人脸识别 / 人工智能 / 计算机视觉)
<https://www.bilibili.com/video/BV1Mv4y1M7gJ?p=1>

3 小时入门 Python 计算机视觉课程: <https://www.bilibili.com/video/BV1Ay4y1a7qa>

(2020 最新)git 使用指南, 40 分钟极速入门: <https://www.bilibili.com/video/BV1CJ411y7sa>

8 小时入门 Git 之团队合作: <https://www.bilibili.com/video/BV1mb411n7Nw>

华为团队花一周讲完的人工智能, 2023 公认最通俗易懂的【AI 人工智能教程】:

<https://www.bilibili.com/video/BV1FV4y117Mc/>

程序员如何做好职业规划? 如何提升自己不断涨薪? :
<https://www.bilibili.com/video/BV1A4411G7s6>

《程序员修炼之道》图灵学院: <https://www.bilibili.com/video/BV15J411q7X6>

算法学习 (东半球最酷的学习项目): <https://github.com/geekxh/hello-algorithm>

3、线上参观内容

2026 北京智源大会: <https://space.bilibili.com/424100065/lists?sid=5664877>

2026 世界人工智能大会: <https://www.bilibili.com/video/BV1D8Kz62E4Y>

(<https://www.bilibili.com/video/BV11WKK6kEh4>)

2026 世界机器人大会: <https://www.bilibili.com/video/BV1ma876uEZM>

2026 中国 AIGC 产业峰会: <https://www.bilibili.com/video/BV1UgKf6wEGc>

2026 第二届世界人形机器人运动会: <https://www.bilibili.com/video/BV1fMhA6pEdR>

4、安全生产教育

2021 新《安全生产法》解读学习: <https://www.bilibili.com/video/BV1ib4y167zT/>

机械生产安全事故警示教育片: <https://www.bilibili.com/video/BV1GT4y1q7Uk/>

安全生产月警示教育片-《生命之鉴》: <https://www.bilibili.com/video/BV1nM4y1i7FJ>

电力安全教育视频《触电篇》: <https://www.bilibili.com/video/BV1mX4y1774Z>